QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 7 — Expériences à deux épreuves

Rappel : pour une expérience à deux épreuves, on dénombre toutes les issues avec un tableau à double entrée ou un arbre ; si elles sont équiprobables, $P = \dfrac{\text{favorables}}{\text{total}}$.

1 On lance deux dés équilibrés et on calcule la somme. Compléter le tableau, puis répondre.

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	..	..	..	..
2	3	..	..	..	..	..
3	..	..	..	..	..	..
4	..	..	..	..	..	..
5	..	..	..	..	..	..
6	..	..	..	..	..	12

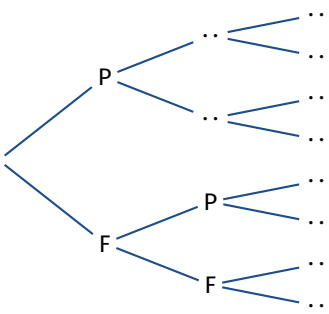
a. Nombre d'issues : ...
b. $P(\text{somme} = 7) =$ .....
c. $P(\text{somme} \geqslant 10) =$ .....
d. $P(\text{double}) =$ .....
e. Somme la plus probable : ...

2 On lance une pièce équilibrée puis un dé équilibré.

a. Combien y a-t-il d'issues ? .....

b. $P(\text{pile et } 6) =$ ..... $P(\text{face et nombre pair}) =$ .....

3 On lance trois fois une pièce équilibrée. Compléter l'arbre des possibles.



a. Nombre d'issues : ...
b. P(trois piles) = ...
c. P(exactement deux piles) = ...
d. P(au moins un pile) = ...

4 Un restaurant propose 2 entrées (salade, soupe) et 3 plats (poisson, viande, pâtes). Un client choisit au hasard un menu entrée + plat.

a. Combien de menus différents ? .....

b. Probabilité de manger une soupe et des pâtes : ...

Sur le cahier

5 On tire une boule dans une urne contenant 1 rouge et 2 bleues, on la remet, puis on en tire une seconde. Faire un arbre (en numérotant les boules bleues B1 et B2) et calculer la probabilité d'obtenir deux boules de la même couleur.